

Materia: Aplicaciones en Internet	Código: 81.54
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2024
Carrera de: Ingeniería Industrial / / Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 27/8/2024 10:05:33	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Internet, la conexión y los servicios convergentes. Tendencias en innovación de Tecnologías y Aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

Internet, un salto tecnológico. A lo largo de la historia, han aparecido diferentes tecnologías con un fuerte impacto en el desarrollo de la humanidad, por ej. y sólo para mencionar algunas: la escritura, la máquina de vapor, la digitalización, etc. A estas tecnologías se las conoce como Tecnologías de Propósito General, ya que influyen de manera exponencial sobre varias industrias. Internet pertenece a esta categoría, ya que posibilita conexión global y la combinación de la voz, el audio, los datos y el video que se traduce en variedad incontable de servicios online (aplicaciones) que mejoran nuestras vidas y la productividad de las Empresas.

Internet, fuente de innovación. Internet puede interpretarse como un conjunto de tecnologías (hardware, software, protocolos, redes, etc) que posibilitó la conexión masiva de una gran parte de la población mundial. Si bien existe una deuda pendiente con un sector que aún no accede, la tendencia nos anima a pensar en un futuro con reducción de la brecha entre los que tienen y no tienen Internet.

En este sentido la innovación que se pone a disposición de la Sociedad es la clave, como así también el rol de la comercialización de los Productos y Servicios digitales. Una forma en la cual se manifiesta la innovación es a través combinación original de tecnologías, y en este punto Internet posibilita la combinación más variada de aplicaciones y servicios.

Internet, espacio de cambio. La evolución de la Cadena de Valor de la Industria de Internet, se va apalancando en la aparición y despliegue de tecnologías. Cada salto en esta evolución se construye sobre lo nuevo, pero también sobre lo que crearon nuestros antecesores.

Nuestra propuesta: analizar y entender los fundamentals de Internet ya que es la plataforma que soporta las aplicaciones actuales y soportará las futuras.

Esos fundamentals, incluyen algunos conceptos que son generales y aplican a un sinnúmero de aplicaciones, por ej. la discusión sobre Criptografía y Seguridad nos dará las bases para entender el funcionamiento del Blockchain, que a su vez habilita a aplicaciones muy variadas como las financieras (por ej. el mundo cripto) , o a contratos inteligentes, entre muchos otros.

También vamos a recorrer las tendencias que posibilitan el desarrollo de nuevos Productos y Servicios: como ser la aplicación del IoT (Internet de las Cosas), la aparición de las redes de 5ta. Generación, la desintermediación y la WEB 3.0, usos del Blockchain o las experiencias inmersivas asociadas al concepto de Metaverso.

En definitiva, entender los principales bloques de este Ecosistema, nos permitirá como profesionales armar el apasionante rompecabezas de la innovación sobre Internet, la red de redes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Conocer los conceptos y principios esenciales (los llamaremos fundamentals), y discutir el material seleccionado y propuesto en clase.
2. Trasladar el conocimiento al contexto nuevo y cambiante de Internet
3. Usar información y relacionar el conocimiento con varias áreas del Ecosistema de Servicios Digitales (Contenidos, Servicios Online, Plataformas Habilitadoras, Conectividad, Dispositivos y Sistemas Operativos)
4. Interpretar y ordenar los hechos presentados en Artículos y Papers para inferir causas y predecir escenarios con oportunidades a futuro.
5. Presentar de manera oral y grupal, defender y justificar nuestras ideas con base en argumentos sólidos (el conocimiento de los fundamentals mencionados nos permitirá hablar con propiedad), confrontando y compitiendo contra otro equipo para persuadir a la audiencia.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Parte A: Fundamentals. Módulo 1: La Revolución de Internet y sus indicadores representativos.	- Introducción. La Revolución de Internet: el origen y las primeras aplicaciones. Selección de indicadores representativos. Reflexiones sobre la brecha Digital. - Tecnologías, Invención e Innovación. Los Hypecycles y el acceso masivo a la innovación. Internet Tecnología de Propósito General: una plataforma para la innovación y la creatividad. - La conexión end to end de servicios convergentes. Las reglas de la conexión: Protocolos TCP/IP, Direccionamiento y Control de errores.
Módulo 2: Internet, la conexión y los servicios convergentes.	- El “camino de un Paquete” de información: redes y cuerdos de interconexión. - El “camino del Servicio” a través del Mapa (Cadena) de Valor de Internet: desde el contenido / aplicación hasta el Cliente. Los Players del Ecosistema. Operadores TICs y Over the Top (OTT) - Aplicaciones Cliente Servidor versus Aplicaciones Peer to Peer. - Búsqueda y Acceso a la Información. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) y Hypertext Markup

	Language (HTML). - Seguridad y Criptografía. Certificados Digitales y Firma Digital. El Hash. La criptografía y el Blockchain.
Módulo 3: Internet: Infraestructura y Servicios de Nueva Generación.	- Conectividad. Redes de Transporte y Acceso: Redes de Fibra, Redes 5G y Cables Submarinos. Redes Satelitales (ej. Startlink) - Servicios de Nueva Generación: Latencia y Velocidad - Soporte al despliegue de los Servicios: Cloudservices. - Servicios Online. Streaming de Contenidos (caso Netflix, Spotify, etc)
Parte B: Tendencias en innovación de Tecnologías y Aplicaciones. Módulo 4: WEB 3.0: la evolución de la WEB	Características distintivas de la WEB 3.0. Descentralización y desintermediación. - Tecnologías asociadas: Criptografía, Hash, Firmas y Certificados Digitales, Blockchain. - Aplicaciones Financieras. Criptos. Otras aplicaciones: Non Fungible Tokens, Contratos Inteligentes, etc.
Módulo 5: El machine learning y la Inteligencia artificial.	- Principales conceptos asociados al machine Learning, Deep Learning y la Inteligencia artificial. - Google y Microsoft: Estrategias de IA. - Algunos casos de éxito. Tendencias.
Módulo 6: El Metaverso y la evolución de la virtualidad.	- Experiencias inmersivas: Metaverso y Meta. - Tecnologías asociadas y sus hypecycles. - Oportunidades de negocios para el Metaverso.
Módulo 7: Internet de las cosas.	- Ecosistema de Internet de las Cosas (IoT) - Tecnologías y Aplicaciones del IoT - Aplicaciones sectores: Agro, Smart Cities, Movilidad, Tracking Assets, Telemediciones, etc.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases Teóricas (“colaborativas” de ida y vuelta: construimos entre todos el conocimiento): en donde se proponen disparadores para cocrear y diseñar conceptos y definiciones, que forman un “consenso” sobre lo que es cada concepto. Recién ahí podemos impulsar discusiones con los alumnos a partir de ideas disparadoras propuestas por el profesor. El contenido de las clases implica una acumulación y enriquecimiento de la teoría, a medida que se avanza en el cronograma de clases, requiriendo del alumno el relacionamiento con todo lo anterior.

Clases Prácticas Especiales: en donde se ejercitan las habilidades blandas de los alumnos. En principio se presentan 3 alternativas:

1) Debate académico de Negocios: que consiste en defender una afirmación (que es propuesta a través de un listado extenso de temáticas de actualidad y en relación a los contenidos del curso). Los grupos eligen en función de su interés particular. Es posible generar un debate de ideas, a partir de la discusión de opiniones contrarias acerca de un tema controversial. Se prepara previamente en grupos de 4 personas, y confrontaran de a 2 grupos en fecha programada sobre el final de la cursada. Se miden los niveles de persuasión alcanzado sobre la audiencia y se eligen los grupos ganadores y a los mejores debatientes.

2) Clase invertida: durante la 2da mitad del curso, los alumnos (en grupos) eligen entre los grandes ejes temáticos que forman parte del programa, investigan y preparan una presentación al resto de los alumnos. 1 grupo presenta y el resto participa a través de preguntas y al final el grupo recibe feedback de toda la audiencia.

3) Discusión espontánea: el alumno sabe a partir de la planificación entregada el 1er día de clases, la sucesión y temporalidad de la discusión que el profesor puede llegar a plantear en cada clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción

➤ Recursos didácticos:

- 1) Clases Teóricas con slides
- 2) Clases de Discusión, en base a: Artículos, Papers, Videos, y estudio de Caso. El material puede estar en inglés. La temática a discutir está programada desde el día cero (los alumnos conocen con anticipación la temática a tratar). Durante la clase anterior se brindan adicionalmente elementos orientadores, pero los alumnos deberán investigar y eventualmente consultar via mail inconvenientes o dudas. Los alumnos podrán realizar consultas en línea.
- 3) Materiales específicos propuestos por los mismos alumnos
- 4) Presentaciones específicas realizadas por los alumnos a todo el grupo
- 5) Charlas de expertos invitados y/o egresados

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- 1) Parcial de medio Terminio. Charla oral de 20 min que incluirá: contenido y artículos discutidos en las clases teóricas y Casos discutidos en la Clase.

NOTA PARCIAL = NP -> Aprueba con 4. Desaprobado = 2. La Rubrica se compartirá a los alumnos con antelación a la fecha del parcial La charla durante el parcial incluye el feedback del profesor.

Recuperación del Parcial: Si desaprueba tiene una chance de Recuperación al final de la cursada. Resultado por Aprobado = 4 o no Aprobado

2) Debate Académico de Negocios. 1 Debate en grupo

NOTA DEBATE = NP -> Aprueba con 4. Desaprobado = 2. La Rubrica 2 (se compartirá a los alumnos con antelación a la fecha del parcial): basado en la coherencia argumental y la calidad de investigación. La Rubrica se compartirá a los alumnos con antelación a la fecha del debate.

La Audiencia vota al final de cada debate y en función de la persuasión y profesionalidad de la presentación, los grupos reciben una nota (definida habitualmente en 3 niveles: alto, medio y baja). Habitualmente los mejores "speakers" son premiados con un diferencial.

3) Participación en Clase: Evaluación Continua. Se valoriza la curiosidad y la participación con dudas, argumentos, y toda intervención que construyan en conocimiento del grupo.

NOTA PARTICIPACION EN CLASE = NPC -> el efecto podrá ser neutro o bien mejorar o empeorar la nota de la cursada (ver ponderación) Esta 3er modalidad de evaluación, lleva implícito el feedback del profesor a efectos de acompañar y detectar anticipadamente alumnos con problemas en el proceso de aprendizaje.

4) Nota Final de la Cursada. La aprobación de la cursada requiere de la aprobación del Parcial y del Debate, y de la performance del alumno por la participación en clase

Es el siguiente promedio ponderado: $NFC = NP \times 40\% + ND \times 40\% + NEV \times 20\%$ NFC = nota final cursada

(Referencias: NP = nota parcial ; ND = nota del debate ; NPC = nota por participación en clase)

Las Rúbricas están alineadas con los "objetivos de aprendizaje del curso"

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la cursada requiere de la aprobación del Parcial (nota ≥ 4) y del Debate

(nota ≥ 4), y de la performance del alumno por la participación en clase (nota ≥ 4) La Nota Final de la Cursada es el resultado del siguiente promedio ponderado: $NFC = NP \times 40\% + ND \times 40\% + NEV \times 20\%$

Para la Nota Final de Cursada ≥ 8 el equipo de profesores evaluará caso a caso la posibilidad de promocionar.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Strategic Management of Technological Innovation. Schilling M. (2023) (7ma. ed.) Mc Graw Hill
2	The Tech Blog. Diamandis P. https://www.diamandis.com/
3	What matters in tech? Evans B. https://www.ben-evans.com/
4	Podcasts: ->Moonshots. Diamandis P. ->Another Podcast. Evans B. ->a16z. Andreessen Horowitz ->Elon Musk Podcast.

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Articulos de actualidad propuestos en las clases